

# Dois Desertos: Acesso Hospitalar no Brasil sob Distância e sob Fluxo Revelado

Darcio Genicolo-Martins\*

17 de junho de 2026

## Resumo

Políticas de acesso hospitalar são desenhadas sobre mapas de distância, mas os pacientes viajam para onde há cuidado, não para o ponto mais próximo. Este relatório descritivo confronta, para os 5.492 municípios brasileiros (2015–2022), o deserto de distância (km ao hospital ativo mais próximo) com o deserto de fluxo (burden efetivo de viagem, ponderado por onde os residentes de fato internam, a partir de 94 milhões de internações do SIH). As duas medidas correlacionam-se apenas moderadamente ( $r = 0,55$ ), e dos municípios sinalizados como deserto por algum dos conceitos, 60% o são por apenas um. O resultado central: 595 municípios, com cerca de 9,2 milhões de habitantes, têm hospital próximo no mapa mas são desertos de fluxo — invisíveis a uma política de distância — e recaem desproporcionalmente sobre municípios pobres e dependentes do SUS. O deserto de fluxo tem dois lados: além de perder pacientes, esses municípios têm uma vez e meia menos médicos por habitante e menos especialistas apesar de terem leito, e perdem médicos ano após ano para os mesmos centros que absorvem seus pacientes. Um overlay com mortalidade evitável mostra por que a associação simples engana e por que a pergunta causal exige outro desenho. Medir acesso por quilômetros não é uma aproximação inócua: é um mapa diferente, que erra de forma sistemática e identificável.

**Palavras-chave:** acesso hospitalar, desertos de saúde, fluxo de pacientes, SUS, Brasil. **JEL:** I11, I14, I18, R12.

## Sumário executivo

**Tese.** Desertos hospitalares medidos em quilômetros e desertos medidos pelo fluxo real de pacientes não são o mesmo mapa — e o gap entre eles identifica os municípios que uma política de acesso baseada em distância sistematicamente não enxerga.

**O que fazemos.** Para os 5.492 municípios brasileiros (2015–2022), confrontamos o deserto de *distância* (km ao hospital ativo mais próximo) com o deserto de *fluxo* (burden efetivo de viagem, ponderado por onde os pacientes de fato internam, construído de 94 milhões de internações do SIH). O exercício é descritivo; nenhuma reivindicação causal é feita.

**Três números que o relatório sustenta.**

- As duas medidas correlacionam-se apenas moderadamente ( $r = 0,55$ ): a distância ao hospital mais próximo explica cerca de 30% da variação no burden efetivo de fluxo. O paciente típico viaja 32 km *além* do hospital mais próximo.

---

\*Insper. Relatório técnico descritivo; identificação causal de efeitos de acesso é desenvolvida em trabalho relacionado e não é reivindicada aqui. Código e pipeline reproduzível acompanham o relatório.

- Dos municípios sinalizados como deserto por qualquer dos dois conceitos, 60% o são por apenas um deles. Os mapas discordam sobre a maioria dos desertos.
- **595 municípios, onde vivem cerca de 9,2 milhões de pessoas, têm um hospital por perto no mapa mas são desertos de fluxo** — seus pacientes viajam, em média efetiva, 91 km, e 90% das internações deixam o município. São invisíveis a uma política de distância.
- O deserto de fluxo tem dois lados. Os mesmos municípios que perdem pacientes têm uma vez e meia menos médicos por habitante e menos especialistas — apesar de terem leito —, e sangram médicos ano após ano para os centros que absorvem seus pacientes. A ausência do cuidado e a de quem o presta caminham juntas.

**A figura-síntese.** A Figura 3 pinta o desacordo: em vermelho, os desertos de fluxo ocultos à distância, no interior do Nordeste e do Centro-Oeste; em azul, onde a distância exagera o isolamento, na Amazônia de viagem fluvial. Os perfis confirmam que o ponto cego recai sobre municípios mais pobres e dependentes do SUS, e que ter um hospital local não equivale a ter o cuidado de que se precisa — o lado da oferta confirma por quê: esses municípios têm menos médicos, menos especialistas e perdem médicos para os mesmos hubs (Figura 5). A pergunta sobre o custo em saúde do isolamento exige um desenho causal e fica reservada a trabalho relacionado; este relatório entrega a medida e a geografia.

## 1 Motivação: dois mapas para o mesmo país

Políticas de acesso à saúde são desenhadas sobre mapas. Programas de combate a desertos de maternidade, a regionalização do SUS em regiões de saúde, a alocação de novos leitos — todos perguntam, no fundo, a mesma coisa: quão longe está o hospital mais próximo? A distância é a régua natural porque é observável, barata e intuitiva. O problema é que o paciente não viaja em linha reta ao ponto mais próximo. Ele viaja para onde há o cuidado de que precisa, e esse destino revelado frequentemente contradiz o mapa.

Este relatório leva essa contradição a sério. Ele contrasta dois conceitos de deserto hospitalar para os 5.492 municípios brasileiros entre 2015 e 2022. O primeiro é o deserto de *distância*: a quilometragem ao hospital ativo mais próximo, a medida que a política baseada em mapa enxerga. O segundo é o deserto de *fluxo*: o burden efetivo de viagem, ponderado pelos hospitais em que os residentes de fato internam. Os dois compartilham o suficiente para medir o mesmo fenômeno e divergem o suficiente para que a escolha da régua mude quem é classificado como desassistido.

A pergunta é deliberadamente descritiva, não causal: *onde, e para quem, os dois conceitos discordam?* A divergência não é pequena nem aleatória. Existe um contingente grande de municípios que o mapa de distância declara atendidos — têm um hospital por perto — mas cujos pacientes, na prática, viajam longe porque o hospital local não resolve o que precisam. Há também o inverso, na Amazônia, onde a distância rodoviária exagera um isolamento que o fluxo real, por rio e local, desmente. Medir acesso por quilômetros, mostramos, não é uma aproximação inócua: é um mapa diferente, que erra de forma sistemática e identificável. A questão de se essa diferença custa vidas é real, mas exige identificação causal e fica explicitamente fora do escopo deste relatório (Seção 8); aqui, estabelecemos a medida e a geografia do desacordo.

## 2 Dados e construção

O relatório combina quatro fontes para o período 2015–2022, todas no nível do município de residência. Os fluxos de pacientes vêm do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/DATASUS): cada Autorização de Internação Hospitalar (AIH) registra o município de residência do paciente e o estabelecimento (CNES) onde a internação ocorreu, o que permite construir o grafo bipartido residência  $\rightarrow$  hospital que define o fluxo. O universo de hospitais ativos por ano vem do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), restrito a estabelecimentos com leito hospitalar instalado. As distâncias e os tempos de viagem usam os centroides municipais do IBGE e a malha rodoviária via OSRM. A população, denominador das taxas, vem das estimativas IBGE/SIDRA.

Duas disciplinas de construção merecem registro. A primeira é o *firewall* entre residência e provedor: toda exposição é atribuída pelo município onde o paciente *mora*, nunca pelo município onde o hospital opera, de modo que o fluxo mede a dependência revelada do morador, não a atividade do hospital. A segunda são as armadilhas conhecidas do SIH: contamos AIH de internação (AIH-1) e não as de continuação (AIH-5), para não duplicar episódios, e tratamos o SIH como retrato do SUS — internações na saúde suplementar não aparecem, o que subestima a oferta efetiva em municípios de alta penetração privada, ressalva que a Seção 5 incorpora via cobertura ANS.

A amostra cobre 5.588 municípios de residência, 10.450 hospitais com leito ativos na janela e 94,0 milhões de internações. O recorte analítico do relatório usa os 5.492 municípios com fluxo suficiente para um burden efetivo bem definido.

## 3 O deserto de distância

A medida que uma política de acesso baseada em mapa adota é direta: a distância do município ao hospital ativo mais próximo. A Figura 1 a traça para o Brasil. A mediana é de 16 km e, para metade dos municípios, o hospital mais próximo está a menos de meia hora de estrada; só no quartil superior a distância passa de 27 km, e apenas 5% dos municípios estão a mais de 62 km. Lido isoladamente, o mapa de distância é tranquilizador: a maior parte do país aparece em tons escuros, “perto”.

A exceção visível é a Amazônia, onde a distância ao hospital mais próximo chega a centenas de quilômetros. Mas é justamente ali que a medida é mais frágil. A distância rodoviária pressupõe que o deslocamento se dá por estrada; no Norte, ele se dá por rio, e a quilometragem sobre a malha viária superestima — ou simplesmente não representa — a viagem real. O mapa de distância, portanto, erra em dois sentidos que só ficarão visíveis quando confrontado com o fluxo: exagera o isolamento onde o rio supre a estrada e o subestima onde o hospital próximo não é o hospital usado.

## 4 O deserto de fluxo

O deserto de fluxo substitui “qual o hospital mais próximo” por “a que distância está o cuidado que o paciente de fato usa”. A medida primária é o burden efetivo de fluxo F1: a distância de viagem ponderada pelo número de internações em cada destino, de modo que um município cujos pacientes se espalham por hubs distantes acumula burden alto mesmo que tenha um hospital ao lado. Formalmente, para o município  $m$ ,

$$F1_m = \frac{\sum_h n_{m,h} d(m, \text{mun}(h))}{\sum_h n_{m,h}},$$

onde  $n_{m,h}$  é o número de internações de residentes de  $m$  no hospital  $h$  e  $d(\cdot)$  a distância entre centroides. Lideramos com F1 por sua transparência e comparabilidade direta, em quilômetros, com

a distância ao hospital mais próximo. Duas operacionalizações alternativas de fluxo — isolamento em uma rede de co-paciência (embeddings, F2) e concentração/fragilidade dos destinos (HHI e dependência de hub único, F3) — captam dimensões *complementares* do deserto de fluxo, não substitutas de F1: o apêndice mostra que F2 segue de perto a geometria da distância, e que F3 mede uma vulnerabilidade distinta — a dependência de um único hub — com baixa correlação com o burden de viagem. A não-redundância é informativa: o deserto de fluxo é multidimensional, e F1 isola a dimensão que conversa diretamente com o mapa de distância.

A Figura 2 mostra F1 na mesma escala de quilômetros da Figura 1, e o contraste é o ponto central do relatório. O burden efetivo mediano é de 49 km — mais do triplo da distância mediana ao hospital mais próximo — e 5% dos municípios superam 136 km. Na mesma paleta, o mapa de fluxo é visivelmente mais quente: vastas áreas do interior do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte que a distância pintava como “perto” carregam burden de viagem alto, porque o cuidado efetivamente usado está longe. O deserto de fluxo não é um recorte do deserto de distância; é um mapa próprio, e a Seção 5 mede exatamente onde os dois divergem e quem mora na diferença.

## 5 Concordância e divergência entre os dois desertos

As seções anteriores construíram duas medidas de deserto hospitalar: a distância ao hospital ativo mais próximo, que uma política de acesso baseada em mapa enxerga, e o burden efetivo de fluxo F1, que pondera a viagem por onde os pacientes de fato internam. Se as duas dissessem a mesma coisa, F1 seria redundante e este relatório, desnecessário. Mas não dizem: concordam o suficiente para medir o mesmo fenômeno e divergem o suficiente para que a escolha da medida mude quem é classificado como desassistido. Resta caracterizar onde, e para quem, a divergência aparece.

### 5.1 Quanto um conceito é redundante com o outro

A Figura 4 cruza as duas medidas no município. A correlação é moderada:  $r = 0,55$ , de modo que a distância ao hospital mais próximo explica cerca de 30% da variação no burden efetivo de fluxo. O que sobra não é ruído. Quase toda a massa de pontos está *acima* da diagonal  $F1 = \text{distância}$ : o paciente típico não interna no hospital mais próximo, e o burden efetivo mediano (48,5 km) é o triplo da distância mediana ao hospital mais próximo (16 km), uma diferença mediana de 32 km que mede o desvio revelado em relação ao mapa. A consequência para mensuração é direta. Definindo deserto como o quartil superior de cada medida, dos municípios sinalizados como deserto por *algum* dos dois conceitos, 60% o são por apenas um deles; e 43% dos desertos de fluxo são invisíveis ao conceito de distância. Trocar quilômetros por fluxo revelado não recalibra uma medida — redesenha o mapa de quem precisa de atenção.

### 5.2 O mapa da divergência

A Figura 3 pinta cada município pelo quadrante que ocupa, e a geografia do desacordo não é aleatória. Os desertos de fluxo ocultos à distância (vermelho) concentram-se no interior do Nordeste e do Centro-Oeste: municípios com um hospital por perto no mapa, mas cuja necessidade de internação escoa para hubs distantes. O padrão inverso (azul) domina a Amazônia, onde a distância rodoviária ao hospital mais próximo é grande mas o fluxo efetivo é curto — reflexo de que a malha de estradas não representa o deslocamento real, por rio, e de que o atendimento, quando ocorre, ocorre localmente. O deserto pleno, em que os dois conceitos concordam, ocupa o Norte mais remoto; a concordância de que não há deserto cobre o Sul e o Sudeste populosos.



Tabela 1: Perfil dos quadrantes distância  $\times$  fluxo

| Quadrante               | Munic. | Pop.<br>(mi) | Dist.<br>(km) | F1<br>(km) | Fluxo que<br>sai | Hosp.<br>local | PIB pc<br>(R\$ mil) |
|-------------------------|--------|--------------|---------------|------------|------------------|----------------|---------------------|
| Perto, deserto em fluxo | 595    | 9,2          | 15            | 91         | 0,90             | 74%            | 13,2                |
| Deserto pleno           | 778    | 7,7          | 46            | 107        | 1,00             | 61%            | 13,2                |
| Longe, conectado        | 595    | 8,1          | 35            | 53         | 0,69             | 71%            | 14,3                |
| Sem deserto             | 3.524  | 147,1        | 9             | 38         | 0,66             | 71%            | 22,3                |

*Nota:* Medianas municipais, exceto N e população (soma). “Fluxo que sai” = fração das internações em hospital fora do município. “Hosp. local” = % de municípios com ao menos um leito hospitalar instalado e ativo na janela. Cobertura privada (ANS) mediana, omitida da tabela por brevidade: 2,5%, 1,7%, 2,7% e 8,3%, na ordem das linhas. Fonte: SIH/DATASUS, CNES, IBGE, ANS.

### 5.3 Quem vive em cada quadrante

A Tabela 1 traça o perfil dos quadrantes e revela três padrões. O primeiro desfaz o paradoxo aparente do quadrante perto-mas-isolado: longe de não terem oferta, esses municípios têm a *maior* presença de hospital local da tabela (74% têm ao menos um leito hospitalar instalado) e ainda assim 90% de suas internações saem do município. O hospital local existe, mas resolve pouco; a necessidade real — a que exige complexidade — viaja. É exatamente o tipo de isolamento que a contagem de leitos no mapa não captura e o fluxo revela.

O segundo padrão é distributivo. Os três quadrantes de deserto são sistematicamente mais pobres (PIB per capita em torno de R\$ 13–14 mil) do que o quadrante conectado (R\$ 22 mil), de modo que a fricção de acesso, medida por qualquer dos conceitos, recai sobre os municípios de menor renda. O terceiro padrão qualifica o papel do setor privado: a cobertura de saúde suplementar é baixa nos desertos (1,7% a 2,7%) e bem maior no quadrante conectado (8,3%). Onde o fluxo revela isolamento, não há rede privada que absorva a demanda — o gap morde com força em municípios dependentes do SUS. (A relação dos quadrantes com mortalidade evitável é deliberadamente adiada para a Seção 8, que mostra por que a associação simples engana.)

### 5.4 Quatro municípios, por inspeção

Os quadrantes ganham concretude em casos individuais. **Fonte Boa (AM)** está a 165 km do hospital mais próximo pela malha rodoviária, mas 92% de suas internações ocorrem localmente e seu burden efetivo é de apenas 54 km: o mapa o declara deserto profundo; o fluxo, não. **Soledade (PB)** é o espelho: o hospital mais próximo está a 23 km, mas 91% dos pacientes saem e viajam, em média efetiva, 229 km — um deserto de fluxo que a distância classifica como atendido. **Anchieta (SC)** leva o ponto ao extremo: *sedia* um hospital (distância zero) e, ainda assim, todas as suas internações deixam o município; ter um leito não é ter o cuidado de que se precisa. No contraponto, **Sobral (CE)** — polo regional do interior — retém seus pacientes (apenas 4% saem, burden de 10 km) apesar de não ser capital: estar no interior não é, por si, ser deserto, desde que o município seja um hub de fato. A distinção que separa Soledade de Sobral não aparece em quilômetros; aparece no fluxo.

## 6 Validação externa: o fluxo e a regionalização do SUS

Uma medida de deserto construída a partir do próprio fluxo corre o risco de ser circular. Para testá-la contra um objeto independente, confrontamos os dois conceitos com a regionalização do SUS — as 293 regiões de saúde que agrupam municípios e que existem, por desenho, para conter a

referência: o paciente deveria ser atendido dentro da própria região. O fluxo revelado permite medir quanto essa promessa se cumpre.

O primeiro resultado é que ela se cumpre pela metade. Apenas 56% das internações ocorrem dentro da região de saúde do município de residência; a regionalização administrativa contém pouco mais da metade do fluxo real. E a parte que escapa não é uniforme. Nos municípios perto-mas-isolados, apenas 46% das internações ficam na própria região, contra 71% nos municípios conectados, e 65% deles têm seu principal hub externo *fora* da região de saúde designada. Os desertos de fluxo são, precisamente, os municípios em que o desenho de regionalização falha em conter a referência.

O segundo resultado é qual conceito recupera melhor essa falha. O *burden* de fluxo F1 correlaciona-se com o escape da região ( $r = -0,27$  entre contenção intra-regional e F1) com mais força do que a distância ao hospital mais próximo ( $r = -0,13$ ). Ou seja, a medida de fluxo não apenas é independente da regionalização — construída sem qualquer referência a ela — como reconstrói, melhor que a distância, onde essa regionalização não se sustenta na prática. É a validação que uma medida derivada do próprio fluxo precisa: ela recupera um objeto administrativo que não entrou em sua construção.

Uma ressalva, na mesma chave das anteriores, disciplina a leitura. Referência para fora da região nem sempre é falha: parte da alta complexidade é, legitimamente, concentrada em centros que servem várias regiões. O baixo *within-region* de um deserto de fluxo sinaliza um descompasso entre o mapa administrativo e o uso revelado a investigar, não um veredito automático de má alocação. O que a Seção estabelece é que F1 enxerga esse descompasso, e o enxerga melhor que a régua de quilômetros.

## 7 O lado da oferta: o deserto de fluxo tem dois lados

A Seção 5 deixou um enigma. Os municípios perto-mas-isolados não são desprovidos de hospital — têm a maior presença de leito local entre os quadrantes de deserto — e ainda assim 90% de suas internações escapam para hubs distantes. O leito existe; o cuidado, não. A hipótese natural é que falte ao hospital local o insumo que retém o paciente: o médico, e em particular o especialista. Esta seção leva a hipótese ao cadastro de força de trabalho do SUS, e vai além do estoque: pergunta se os médicos também *se movem*, ao longo do tempo, na direção em que os pacientes já viajam.

Usamos o cadastro de profissionais do CNES (CNES-PF), vínculo médico  $\times$  estabelecimento  $\times$  mês, 2015–2023 — 128,9 milhões de vínculos médicos —, identificando o médico pela família CBO de medicina (verificada contra o registro no CRM) e deduplicando-o pelo Cartão Nacional de Saúde, presente em 100% dos registros. A cada médico, em cada ano, atribuímos o *município primário* — onde concentra mais horas —, e registramos como migração toda mudança de município primário entre anos consecutivos.

### 7.1 Estoque: menos médicos, menos especialistas, apesar do leito

A Tabela 2 é direta. Os municípios perto-mas-isolados têm 1,48 médico por mil habitantes contra 2,22 no quadrante conectado — uma oferta uma vez e meia menor — e o déficit é mais agudo onde mais importa: especialistas (famílias cirúrgica e diagnóstico-terapêutica) são 12,3% do corpo clínico nos desertos de fluxo contra 18,6% no quadrante conectado, e apenas 5,4% no deserto pleno. É a peça que faltava ao enigma do leito: o hospital local existe, mas sem a densidade médica — e sobretudo sem o especialista — que faz o paciente permanecer. A oferta não substituída pelo leito é exatamente a que o fluxo revela escapando.

Tabela 2: Oferta e mobilidade médica por quadrante de deserto, 2015–2023

| Quadrante               | Médicos/<br>1.000 | % espe-<br>cialista | Retenção<br>anual | Saldo migr.<br>/1.000 méd. |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Perto, deserto em fluxo | 1,48              | 12,3                | 0,77              | −184                       |
| Deserto pleno           | 1,13              | 5,4                 | 0,77              | −351                       |
| Longe, conectado        | 1,41              | 10,5                | 0,78              | −250                       |
| Sem deserto             | 2,22              | 18,6                | 0,81              | +2                         |

*Nota:* Medianas municipais, 2015–2023. Especialista = famílias CBO cirúrgica e diagnóstico-terapêutica. Retenção = fração dos médicos primários em  $t$  ainda primários no município em  $t + 1$ . Saldo migratório = (entradas – saídas) por mil médicos. Fonte: CNES-PF, IBGE.

## 7.2 Dinâmica: os desertos sangram médicos

A oferta menor não é um estoque estático — é alimentada por um fluxo de saída. A retenção anual de médicos é menor nos desertos (0,77 contra 0,81 no quadrante conectado), e o saldo migratório separa nitidamente os dois mundos: os três quadrantes de deserto perdem médicos ano após ano — −184 por mil médicos nos perto-mas-isolados, −351 no deserto pleno — enquanto o quadrante conectado é o único que *ganha* (+2). O deserto de fluxo, portanto, tem dois lados que apontam na mesma direção: o paciente viaja para fora, e o médico também migra para fora.

## 7.3 As duas fugas correm juntas — mas não para o mesmo hub

A pergunta seguinte é se os dois drenos têm o mesmo destino. A resposta é parcial, e a nuance importa. As duas redes — migração de médicos e fluxo de pacientes — são moderadamente correlacionadas no nível das arestas município→município (correlação de 0,44 sobre 54 mil pares comuns; Figura 5): médicos e pacientes deixam os mesmos lugares por corredores parecidos. Mas, *dentro* dos desertos de fluxo, os destinos divergem. O principal destino dos médicos que saem coincide com o principal hub de pacientes em apenas 41% dos municípios perto-mas-isolados, contra 53% nos conectados, e somente 16% dos médicos que partem rumam para o hub que recebe a maior parte dos pacientes do município. O padrão é coerente: o paciente busca o centro de referência mais próximo que resolva seu caso; o médico que deixa o deserto tende a ir mais longe, com frequência à capital, por razões de carreira que não são as do paciente. As duas fugas esvaziam o deserto, mas não o reabastecem no mesmo ponto.

## 7.4 O que esta seção contribui (e o que não)

O deserto de fluxo não é só um fenômeno de demanda. Ele é duplo: os municípios que perdem pacientes para hubs distantes são também os que têm menos médicos, menos especialistas e saldo migratório médico negativo — um arranjo auto-coerente em que a ausência do cuidado e a ausência de quem o presta caminham juntas. A leitura permanece associativa. A concentração de especialistas em centros de referência é, em parte, organização racional do sistema, e nada aqui identifica se a saída dos médicos *causa* o esvaziamento do hospital local ou apenas o acompanha. Duas limitações de medida acompanham o resultado: o CNES capta vínculo de trabalho, não residência — o campo de município de residência do profissional está preenchido em apenas 7% dos vínculos, o que impede separar deslocamento pendular de migração efetiva — e a oferta é medida por presença de vínculo, não por horas efetivamente ofertadas no SUS. O custo em saúde desse arranjo de oferta, como o da demanda na Seção 8, fica reservado ao desenho causal.

## 8 Overlay com mortalidade evitável: por que o cross-section não enxerga o custo do isolamento

Se o deserto de fluxo capta isolamento que a distância não vê, a expectativa natural é que ele apareça também na mortalidade: municípios cujos pacientes dependem de hubs distantes deveriam acumular mais óbitos por causas que um sistema de saúde acessível trataria a tempo. Esta seção testa essa expectativa no plano descritivo — e mostra que ela não se confirma no corte transversal. O resultado não enfraquece a tese de mensuração das seções anteriores; ele delimita o que um mapa de desertos pode e não pode ser validado contra, e por que a pergunta sobre vidas exige o desenho causal que vive em outro lugar.

### 8.1 Medida e ajuste por idade

Usamos mortalidade evitável na definição Nolte–McKee / OCDE 2019 (causas “amenable” ao cuidado, com teto etário padrão de 75 anos), construída a partir do SIM por município de residência para 2015–2022. A taxa bruta, porém, é uma armadilha: os desertos — de distância ou de fluxo — são sistematicamente mais pobres e mais jovens, e mortalidade bruta cai com idade média menor por pura composição demográfica, não por melhor acesso. Para separar composição de risco, padronizamos por idade pelo método indireto (razão de mortalidade padronizada, SMR), usando a estrutura etária municipal do Censo 2022 em faixas quinquenais 0–74 combinada com os totais populacionais anuais como denominador, e as taxas etárias nacionais como referência. A padronização indireta é preferível à direta aqui porque municípios pequenos têm contagens etárias esparsas que tornam taxas específicas por faixa instáveis. A varredura cobre 3,1 milhões de óbitos evitáveis abaixo de 75 anos; apenas 0,01% caem por idade ignorada.

### 8.2 O overlay não mostra o sinal esperado

A Tabela 3 cruza os quadrantes da Seção 5 com a taxa bruta e a taxa padronizada por idade. O ajuste etário fecha parte da distância — a taxa do quadrante *perto-mas-isolado* sobe de 175 para 182 por 100 mil — mas não inverte o ordenamento: os três quadrantes de deserto permanecem *abaixo* do quadrante conectado, cujo SMR (0,97) é o mais alto da tabela. No plano contínuo o padrão é o mesmo e, se algo, contrário à intuição: a correlação entre a taxa padronizada e o burden de fluxo F1 é  $-0,14$ , e o coeficiente de F1 permanece negativo ( $-0,11$  óbito por 100 mil a cada quilômetro de burden) mesmo condicionando a renda municipal e à distância ao hospital mais próximo. Lido sem cuidado, o corte transversal sugeriria que o isolamento de fluxo *protege* — conclusão que ninguém deveria extrair, e que ilustra exatamente o ponto desta seção.

### 8.3 Por que a associação simples engana

Dois mecanismos, ambos de mensuração e não de acesso, empurram o sinal na direção errada. O primeiro é composicional. Mesmo depois do ajuste etário, os municípios conectados carregam mortalidade mais alta em geral — a mortalidade total bruta é de 741 por 100 mil no quadrante conectado contra cerca de 688 nos de fluxo isolado —, reflexo de um perfil epidemiológico urbano (mais doença cardiovascular e crônica em idade comparável) que a padronização por faixas quinquenais reduz mas não elimina. O ajuste por idade não é ajuste por epidemiologia.

O segundo é o sub-registro. Causas mal definidas (capítulo R do CID-10) deslocam óbitos para fora da lista evitável, e a cobertura do SIM é menor justamente nas regiões mais remotas. Aqui, contudo, o garbage-coding é uma explicação fraca: a fração de óbitos R96–R99 é de 2,9% a 4,1% nos

Tabela 3: Mortalidade evitável por quadrante: bruta vs. padronizada por idade

| Quadrante                 | Munic. | Taxa bruta<br>(/100 mil) | Taxa padroniz.<br>(/100 mil) | SMR  |
|---------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|------|
| Perto-mas-isolado (fluxo) | 595    | 175,1                    | 181,8                        | 0,93 |
| Longe e isolado           | 778    | 157,2                    | 169,1                        | 0,87 |
| Longe-mas-conectado       | 595    | 177,5                    | 182,5                        | 0,93 |
| Conectado (referência)    | 3.524  | 191,6                    | 189,3                        | 0,97 |

*Nota:* Mortalidade evitável Nolte–McKee / OCDE 2019, idade < 75, residência, 2015–2022. Padronização indireta (SMR) com estrutura etária do Censo 2022 e taxas etárias nacionais; taxa padronizada = SMR × taxa crua nacional (195,5/100 mil). Quadrantes definidos na Seção 5 (top-quartil de cada medida). Medianas municipais. Fonte: SIM, IBGE.

desertos contra 3,3% no conectado — diferença pequena demais para gerar o gap observado. Descartá-la importa, porque sobra o mecanismo mais incômodo: o fluxo é *endógeno à oferta e à própria sobrevivência*. Um morador que não consegue viajar e morre sem diagnóstico oportuno não aparece como internação em outro município nem, muitas vezes, como óbito evitável bem classificado. A geografia da mortalidade observada já incorpora quem o sistema perdeu antes de contá-lo; o corte transversal não tem como recuperar o contrafactual de acesso.

#### 8.4 O que esta seção contribui

A lição é metodológica e vale para além do Brasil: mapas de deserto — medidos em quilômetros ou em fluxo — não devem ser validados contra a geografia bruta da mortalidade. A ausência de gradiente descritivo não é evidência de que o isolamento não custa vidas; é evidência de que composição demográfica, perfil epidemiológico e seleção de sobrevivência contaminam a associação simples nos dois sentidos. Estabelecer o custo em saúde do isolamento exige variação plausivelmente exógena na oferta e um desenho que isole o efeito de um choque de acesso — precisamente o terreno do desenho de perda-de-provedor com exposição por fluxo revelado desenvolvido em trabalho relacionado. Este relatório, por construção, para na associação e entrega a medida; a pergunta sobre vidas fica explicitamente reservada ao desenho causal.

### 9 Implicações de mensuração e política

A escolha da régua tem consequências concretas para quem um programa de acesso alcança. Sob o conceito de distância, 1.373 municípios caem no quartil superior e seriam classificados como desertos; sob o conceito de fluxo, outros 1.373 — mas não os mesmos. Os dois conjuntos coincidem em apenas 778 municípios (o quadrante de deserto pleno) e discordam sobre 1.190. O número total de desertos quase não muda com a régua; a *identidade* deles muda por completo.

A assimetria importa porque tem direção. Migrar de quilômetros para fluxo revelado faria 595 municípios — cerca de 9,2 milhões de pessoas — passarem a qualificar como desertos pela primeira vez: são os municípios perto-mas-isolados, hoje invisíveis a uma política de mapa. No sentido inverso, 595 municípios (cerca de 8,1 milhões de habitantes), concentrados na Amazônia de viagem fluvial, deixariam de ser sinalizados, porque seu atendimento efetivo é local apesar da distância no mapa. Uma política calibrada por distância, portanto, não erra “de menos” ou “de mais”; erra de *lugar* — destina atenção a municípios já servidos localmente enquanto deixa de fora aqueles cujo hospital próximo não resolve a necessidade que exige complexidade.

O custo de corrigir é baixo. O burden de fluxo se constrói inteiramente a partir de registros

administrativos já existentes — as internações do SIH —, sem necessidade de novas coletas ou pesquisas de campo. Um regulador que hoje aloca leitos, equipes ou transporte sanitário por distância pode recomputar a mesma geografia por fluxo revelado a custo essencialmente nulo, e checar quais de seus desertos de mapa são reais e quais são artefato da régua.

Uma ressalva disciplina a leitura. O *burden* de fluxo é uma medida, não um diagnóstico de carência: parte do fluxo para hubs distantes é referência clínica apropriada — casos de alta complexidade *devem* concentrar-se em centros de referência —, não privação. Um *burden* alto sinaliza, portanto, um município a inspecionar, não um cheque a emitir. O que o fluxo entrega é um mapa melhor de onde olhar; a decisão de política continua exigindo o contexto local e, para a pergunta sobre efeitos em saúde, o desenho causal da Seção 8.

## 10 Limitações

Quatro limites delimitam o que o relatório pode afirmar. O primeiro é a cobertura da fonte: o SIH registra apenas a internação financiada pelo SUS, de modo que o fluxo é cego à saúde suplementar. Em municípios de alta penetração privada, o *burden* de fluxo superestima a dependência efetiva de hospitais distantes; é por isso que a cobertura ANS entra como moderador na Seção 5, e por isso o achado central se concentra justamente onde a cobertura privada é baixa e o SIH é mais representativo.

O segundo é a natureza endógena do fluxo. Diferentemente da distância, que é geográfica e exógena ao comportamento, o *burden* de fluxo reflete decisões de encaminhamento, oferta instalada e a própria capacidade de viajar. Isso é uma virtude para mensuração — o fluxo capta acesso revelado, não acesso potencial — mas impede qualquer leitura causal: F1 é uma medida de exposição, não um tratamento. O relatório é, por construção, descritivo.

O terceiro diz respeito às aproximações geográficas. A distância usa centroides municipais e a malha rodoviária, o que subestima deslocamentos intramunicipais em capitais e não representa a viagem fluvial na Amazônia — a fragilidade que a própria comparação com o fluxo expõe. A estrutura etária usada na padronização da Seção 8 vem do Censo 2022 e é assumida constante na janela.

O quarto é a sensibilidade a escolhas de corte e de medida. A taxonomia de quadrantes usa o quartil superior de cada medida como limiar de deserto; limiares absolutos alternativos são reportados no apêndice, e o padrão central não depende de um único corte. As operacionalizações de fluxo F2 (isolamento em rede) e F3 (fragilidade de hub) também vivem no apêndice, mas com uma ressalva explícita: elas não replicam F1 — captam dimensões complementares e têm baixa correlação com o *burden* de viagem. O relatório, portanto, não pretende que três medidas de fluxo convirjam; lidera com F1, a mais transparente e diretamente comparável à distância, e trata F2 e F3 como leituras adicionais de vulnerabilidade, não como confirmação de F1.

## A Operacionalizações alternativas de fluxo

O corpo lidera com F1, o *burden* efetivo de viagem, por sua transparência e comparabilidade direta com a distância. Duas operacionalizações alternativas testam se o “deserto de fluxo” depende dessa escolha de medida. A primeira, F2, mede o isolamento do município em uma rede de co-paciência aprendida por embeddings (node2vec): a distância latente ao hub mais próximo na rede. A segunda, F3, mede fragilidade e concentração dos destinos — a dependência de hub único (a fração das internações que vai para o maior hub externo) e o índice de Herfindahl dos destinos.

Tabela 4: Correlação entre as medidas de deserto ( $N = 5.492$  municípios)

|                   | Distância | F1    | F2    | F3 hub | F3 HHI |
|-------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| Distância         | 1,00      |       |       |        |        |
| F1 (burden)       | 0,55      | 1,00  |       |        |        |
| F2 (embedding)    | 0,49      | 0,24  | 1,00  |        |        |
| F3 (dep. de hub)  | 0,23      | 0,20  | 0,04  | 1,00   |        |
| F3 (HHI destinos) | 0,00      | -0,24 | -0,13 | 0,19   | 1,00   |

*Nota:* Correlações de Pearson no nível do município. F2 acompanha a distância mais do que o fluxo; F3 mede uma dimensão de fragilidade distinta de ambos. Fonte: SIH/DATASUS, embeddings node2vec, IBGE.

Tabela 5: Contagem de quadrantes sob limiares alternativos

| Regra (distância / fluxo) | Perto, isolado | Longe, conectado | Deserto pleno | % desacordo |
|---------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|
| Quartil superior (corpo)  | 595            | 595              | 778           | 60,5        |
| Tercil superior           | 730            | 730              | 1.099         | 57,1        |
| Decil superior            | 280            | 280              | 270           | 67,5        |
| Absoluto 30 / 60 km       | 1.153          | 296              | 849           | 63,1        |
| Absoluto 50 / 100 km      | 406            | 172              | 246           | 70,1        |

*Nota:* “% desacordo” = (perto-isolado + longe-conectado) sobre o total de municípios deserto por algum conceito. Fonte: SIH/DATASUS, OSRM, IBGE.

A Tabela 4 mostra a correlação entre as medidas, e o achado é informativo justamente por ser negativo. F2 segue de perto a geometria da distância ( $r = 0,49$  com a distância ao hospital mais próximo) e correlaciona-se fracamente com F1 ( $r = 0,24$ ): o embedding recupera isolamento geográfico, não burden de fluxo. F3 é quase ortogonal a F1 ( $r = 0,20$  para dependência de hub;  $r = -0,24$  para o HHI, que confunde autossuficiência local com dependência de hub distante). As três medidas não convergem porque captam dimensões distintas: F1 mede *quão longe* está o cuidado usado; F2, *quão isolado* é o município na topologia da rede; F3, *quão frágil* é sua dependência de um único hub. O relatório não reivindica convergência; reivindica que F1 isola a dimensão que conversa com o mapa de distância, e trata F2 e F3 como leituras complementares de vulnerabilidade.

## B Sensibilidade a limiares de deserto

A taxonomia de quadrantes do corpo define deserto como o quartil superior de cada medida. A Tabela 5 recomputa as contagens sob limiares alternativos — tercil, decil e cortes absolutos em quilômetros. O número de municípios em cada quadrante muda com o corte, como esperado, mas a conclusão central é estável: a fração dos desertos (por qualquer dos conceitos) sobre a qual os dois mapas *discordam* fica entre 57% e 70% em todas as regras. O quadrante perto-mas-isolado — o ponto cego de uma política de distância — é sempre substancial; sob o corte absoluto de 60 km para fluxo, chega a 1.153 municípios. Nenhuma conclusão do corpo depende de um único limiar.

### Deserto de distância: km ao hospital mais próximo

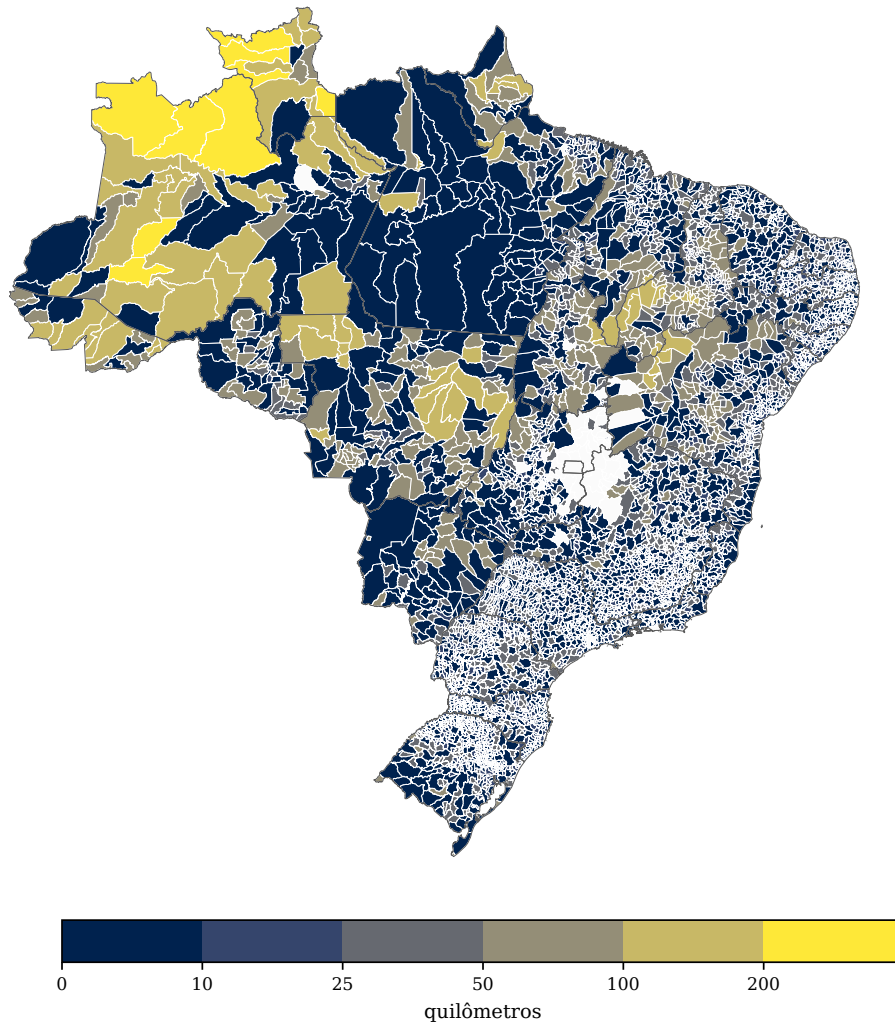


Figura 1: **Deserto de distância: quilômetros ao hospital ativo mais próximo.** Cada município colorido pela distância de centroide ao hospital com leito mais próximo, 2015–2022. A escala de cores (em km) é idêntica à da Figura 2, permitindo comparação direta. A maior parte do país aparece em tons escuros (perto); o isolamento de distância concentra-se na Amazônia, onde, contudo, a malha rodoviária não representa o deslocamento real por rio. Projeção Brasil Polyconic (EPSG:5880). Fonte: CNES, OSRM, IBGE.



## Deserto de fluxo: burden efetivo de viagem (F1)

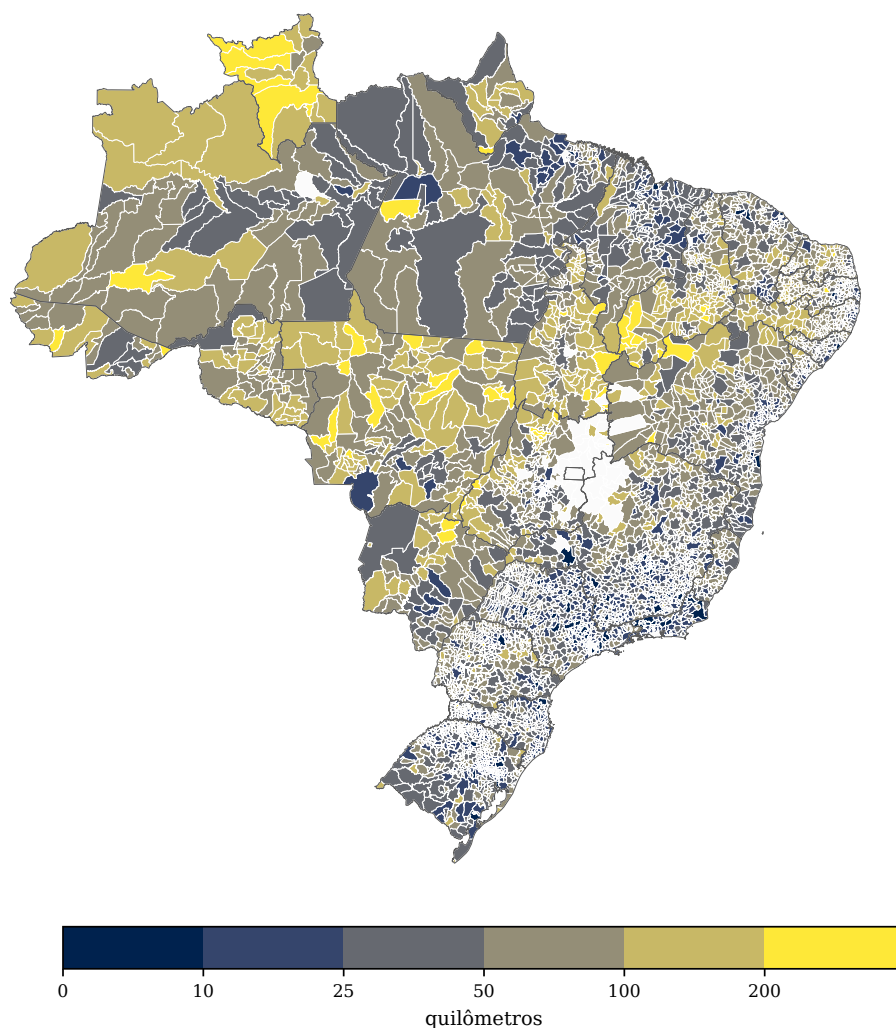


Figura 2: **Deserto de fluxo: burden efetivo de viagem (F1)**. Cada município colorido pelo burden efetivo de fluxo — distância de viagem ponderada por onde os pacientes de fato internam —, 2015–2022, na mesma escala de quilômetros da Figura 1. O mapa é visivelmente mais quente: o burden efetivo mediano (49 km) é o triplo da distância mediana ao hospital mais próximo, e o interior do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte carrega burden alto onde a distância sugeria proximidade. Projeção Brasil Polyconic (EPSG:5880). Fonte: SIH/DATASUS, OSRM, IBGE.

## Dois desertos não são o mesmo mapa

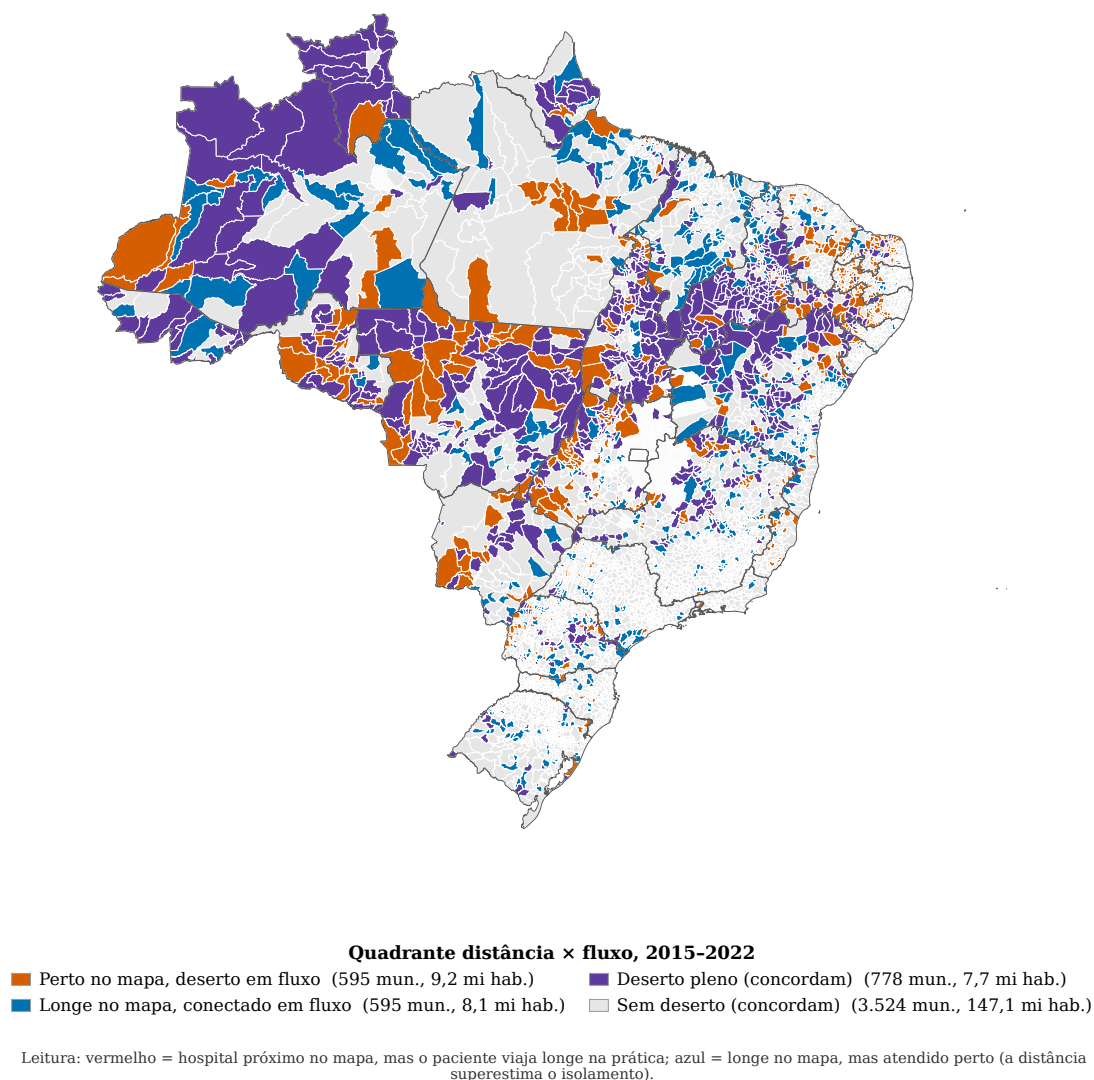


Figura 3: **Desertos de distância e desertos de fluxo não são o mesmo mapa.** Cada município brasileiro pintado pelo quadrante que ocupa quando se cruza o deserto de *distância* (quilômetros ao hospital ativo mais próximo) com o deserto de *fluxo* (F1, burden efetivo de viagem ponderado por onde os pacientes de fato internam), 2015–2022. Deserto = acima do quartil superior de cada medida. Os dois quadrantes de desacordo são o objeto do relatório: em **vermelho**, os 595 municípios (~9,2 milhões de habitantes) com hospital próximo no mapa mas cujos pacientes viajam longe na prática — o ponto cego de uma política de acesso baseada em distância; em **azul**, os 595 onde a distância no mapa superestima o isolamento porque o atendimento efetivo é próximo, padrão concentrado na Amazônia, onde a malha rodoviária não representa o deslocamento real. Em **roxo**, desertos pelos dois conceitos; em cinza, municípios em que os conceitos concordam que não há deserto. Projeção Brasil Polyconic (SIRGAS 2000, EPSG:5880); fronteiras estaduais em cinza. Fonte: SIH/DATASUS (fluxos), malha municipal IBGE 2010, matriz de distância OSRM.

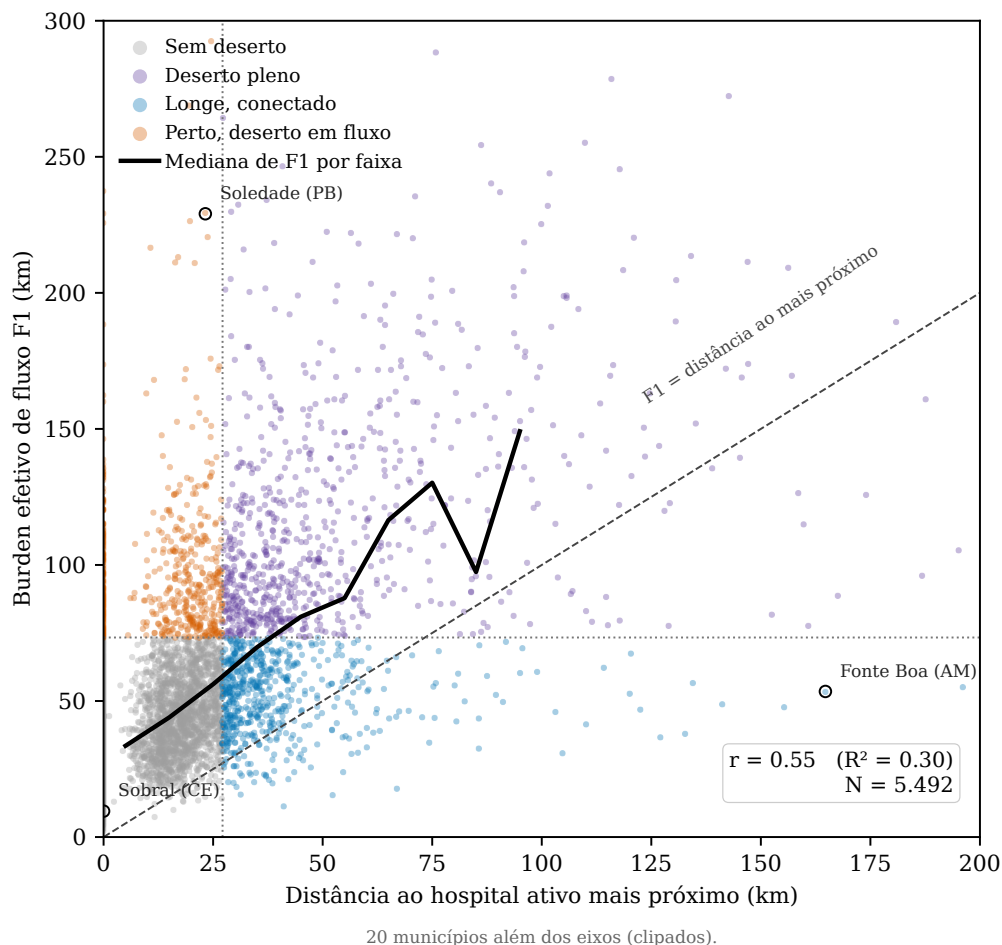


Figura 4: **Fluxo e distância são correlacionados, mas não intercambiáveis.** Cada ponto é um município ( $N = 5.492$ ): no eixo horizontal, a distância ao hospital ativo mais próximo; no vertical, o burden efetivo de fluxo  $F1$ . A correlação é moderada ( $r = 0,55$ ,  $R^2 = 0,30$ ). Quase toda a massa está acima da diagonal  $F1 = \text{distância}$  (tracejada), indicando que os pacientes internam além do hospital mais próximo. Cores marcam os quadrantes da Tabela 1; linhas pontilhadas são os cortes de deserto (quartil superior de cada medida). A curva preta é a mediana de  $F1$  por faixa de distância. Âncoras: Soledade (PB), perto no mapa mas deserto em fluxo; Fonte Boa (AM), longe mas conectado; Sobral (CE), polo do interior sem deserto. Fonte: SIH/DATASUS, OSRM, IBGE.

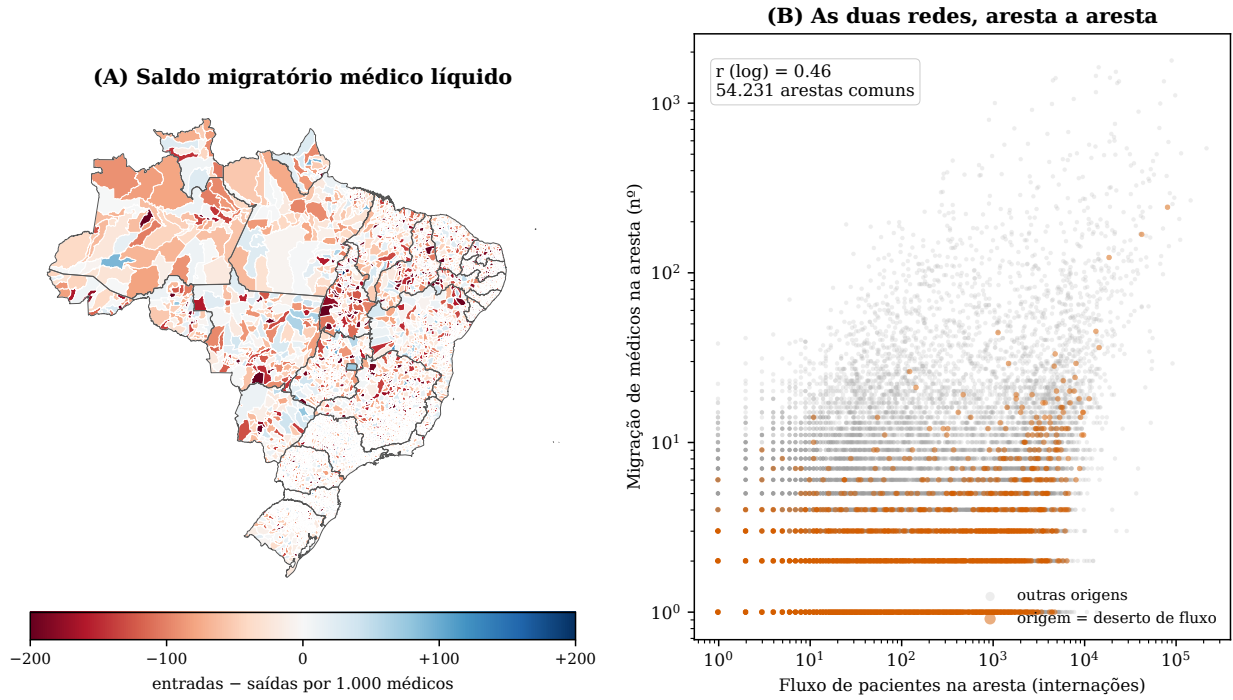


Figura 5: **O deserto de fluxo tem dois lados.** (A) Saldo migratório médico líquido por município (entradas – saídas por mil médicos, 2015–2023): em **vermelho**, municípios que *perdem* médicos; em **azul**, os poucos que ganham. A maioria do território perde médicos para um punhado de hubs — geografia que espelha a do deserto de fluxo da Figura 3. (B) As duas redes município→município, aresta a aresta: fluxo de pacientes (eixo horizontal) contra migração de médicos (vertical), em escala log. Os pesos são moderadamente correlacionados ( $r = 0,46$  em log, sobre 54.231 pares comuns) — médicos e pacientes deixam os mesmos lugares por corredores parecidos —, mas a coincidência não é exata: as arestas que partem de desertos de fluxo (**laranja**) espalham-se, e o principal destino dos médicos coincide com o dos pacientes em apenas 41% desses municípios (Tabela 2 e texto). Fonte: CNES-PF, SIH/DATASUS, IBGE.